

Информатика и основы ИТ

Отчёт о методе решения уравнения

1. Исходное уравнение

$$\frac{a-x}{1-x^2} - \frac{x+b}{1-x^2} = \frac{x+c}{x+x^2}$$

где a, b, c — входные параметры, вводимые с клавиатуры.

2. Метод решения

2.1. Упрощение левой части

В левой части уравнения знаменатели одинаковы:

$$\frac{a-x-(x+b)}{1-x^2} = \frac{a-b-2x}{1-x^2}$$

Уравнение принимает вид:

$$\frac{a-b-2x}{1-x^2} = \frac{x+c}{x+x^2}$$

2.2. Преобразование знаменателей

Факторизуем знаменатели:

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$$

$$x + x^2 = x(1 + x)$$

Получаем:

$$\frac{a-b-2x}{(1-x)(1+x)} = \frac{x+c}{x(1+x)}$$

2.3. Область допустимых значений

- $1 - x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$
- $x + x^2 \neq 0 \Rightarrow x(1 + x) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq -1$

Итог: $x \neq -1, 0, 1$

2.4. Сокращение общего множителя

При $x \neq -1$ можно сократить множитель $(1 + x)$:

$$\frac{a-b-2x}{1-x} = \frac{x+c}{x}$$

2.5. Умножение крест-накрест

$$x(a - b - 2x) = (1 - x)(x + c)$$

2.6. Раскрытие скобок и приведение подобных

Левый член: $x(a - b) - 2x^2$

Правый член: $x + c - x^2 - cx$

Уравнение:

$$(a - b)x - 2x^2 = x + c - x^2 - cx$$

Перенос всех членов влево:

$$(a - b)x - 2x^2 - x - c + x^2 + cx = 0$$

Группировка:

$$-x^2 + [(a - b) - 1 + c]x - c = 0$$

Умножение на -1 :

$$x^2 - (a - b + c - 1)x + c = 0$$

2.7. Решение квадратного уравнения

$$D = (a - b + c - 1)^2 - 4c$$

$$x_{1,2} = \frac{(a-b+c-1) \pm \sqrt{D}}{2}$$

2.8. Проверка ОДЗ

- Корни должны быть вещественными: $D \geq 0$
- Корни не должны равняться $-1, 0, 1$
- Дополнительных ограничений из неотрицательности подкоренных выражений нет (в отличие от примера с радикалами).

4. Основные ограничения и замечания

1. **Область определения:** $x \neq -1, 0, 1$
 2. **Существование вещественных корней:** $(a - b + c - 1)^2 \geq 4c$
 3. Все полученные корни требуют проверки на принадлежность ОДЗ
 4. В отличие от примера с радикалами, здесь нет требования неотрицательности подкоренных выражений в исходном уравнении, поэтому нет условий типа $x \geq a$
 5. Особые случаи при a, b, c , приводящие к совпадению корней с исключёнными значениями, должны обрабатываться в программе
-

Итог: решение сводится к решению квадратного уравнения с последующей фильтрацией корней по ОДЗ.